

LOCK HOME
Innovacion y seguridad

William Esteban Castro Gómez
Dary Steven Osorio Colorado
Cristian Yecith Rodríguez sierra

Jhonatan Paolo Tovar Soto

Tecnología Automatización Industrial

Universidad San Buenaventura

Cuarto Semestre 2026

Bogotá DC
2026

Contenido

RESUMEN	4
¿COMO?	6
OBJETIVO	6
Objetivo general:	10
Objetivos específicos:	10
METODOLOGIA	11
1. Investigación y Selección Tecnológica	11
2. Diseño de Arquitectura y Sistemas Integrados	11
3. Desarrollo y Construcción del Prototipo (Maqueta)	11
4. Integración de Comunicación y Control Remoto	11
5. Pruebas, Validación y Optimización	12
COMPONENTES DEL DISEÑO	13
SOFTWARE	14
Referencias	16

INTRODUCCIÓN

RESUMEN

El proyecto Lock Home consiste en el desarrollo de un sistema de cerradura inteligente diseñado para mejorar la seguridad y el control de acceso en el hogar mediante el uso de tecnología electrónica. Este sistema utiliza un microcontrolador que permite gestionar el funcionamiento de diferentes componentes, como sensores y mecanismos de apertura, con el fin de permitir o bloquear el acceso a una vivienda de manera segura y automatizada.

El objetivo principal del proyecto es ofrecer una alternativa más segura y eficiente frente a las cerraduras tradicionales, permitiendo que únicamente las personas autorizadas puedan ingresar al hogar. El sistema recibe información de los dispositivos de entrada, la procesa y determina si el acceso es válido. Si la verificación es correcta, se activa el mecanismo que permite abrir la cerradura; de lo contrario, el acceso permanece bloqueado.

Además de mejorar la seguridad, el proyecto también integra conceptos de sostenibilidad y energías renovables. Se plantea la posibilidad de alimentar el sistema mediante la recolección de energía fotovoltaica a través de paneles solares, lo que permitiría reducir el consumo de energía eléctrica convencional. Asimismo, el proyecto contempla ideas relacionadas con el aprovechamiento y reutilización del agua, promoviendo un uso más eficiente de los recursos dentro del hogar.

De esta manera, Lock Home no solo busca fortalecer la seguridad de las viviendas mediante la tecnología, sino también fomentar prácticas responsables con el medio ambiente, integrando soluciones de automatización, energías renovables y gestión eficiente de los recursos en el entorno doméstico.

Abstrac. The Lock Home project involves the development of a smart lock system designed to improve home security and access control through the use of electronic technology. This system utilizes a microcontroller to manage the operation of various components, such as sensors and opening mechanisms, in order to securely and automatically grant or deny access to a home.

The project's main objective is to offer a more secure and efficient alternative to traditional locks, allowing only authorized individuals to enter the home. The system receives information from entry devices, processes it, and determines whether access is valid. If the verification is successful, the mechanism that unlocks the door is activated; otherwise, access remains blocked.

In addition to improving security, the project also integrates sustainability and renewable energy concepts. It explores the possibility of powering the system with photovoltaic energy collected through solar panels, which would reduce conventional electricity consumption. Furthermore, the project considers ideas related to water conservation and reuse, promoting more efficient resource use within the home.

In this way, Lock Home not only seeks to strengthen home security through technology, but also to promote environmentally responsible practices by integrating automation solutions, renewable energy, and efficient resource management into the home environment.

CONTENIDO

Este proyecto nace principalmente con la intención de mejorar la seguridad en los hogares de la población, sin embargo, dentro del proceso de investigación realizado por el grupo para este proyecto notamos un problema que poco se ve o se ataca y es el problema medio ambiental que se genera dentro de casi un 70% de las viviendas dado por el uso inadecuado de los recursos naturales, así que además de los problemas de seguridad decidimos también hacer algo con los recursos que se utilizan

¿COMO?

Inicialmente empezaremos con los dos recursos que más se utilizan y desperdician a diario (agua y energía eléctrica), para la luz se ha tomado la idea de alimentar los sistemas electricos desde paneles solares, y para la problemática del agua se idea un sistema que almacene las aguas residuales como la de la lavadora y luego las redistribuya a lugares de la casa que esten puestas netamente para sistemas de aseo como lavado de inodoros, traperos y demas elementos

OBJETIVO

El objetivo de esta iniciativa es inicialmente reducir de manera considerable el mal gasto de recursos y de igual manera reducir el costo de la factura mensual en dichos servicios, ayudando además al bolsillo de cada persona que instale este sistema.

PROPOSITO

El proyecto tiene importancia de gran magnitud ya que desde la tecnología se está abordando un tema que en la actualidad está generando bastantes problemas, no solo a a los propietarios

o habitantes de un inmueble si no a todos aquellos que dependemos de un recurso particular y colectivo como el agua, recordemos que hace no mucho tiempo dentro de la ciudad (Bogotá D.C) se vivió una restricción que dejaba a las localidades un día a la semana sin agua, esta situación es prueba irrefutable de que debemos hacer algo ahora en cuanto al tema ¿ por qué debemos de vivir sin agua 24 horas una vez a la semana ? ¿No es más fácil atacar el problema de raíz y hacer que ese consumo irresponsable disminuya?, estas dos fueron preguntas que surgieron de un análisis realizado por nuestro grupo de trabajo, ya planteamos posibles soluciones ahora queremos lograr que todo aquel que tanga LOCK HOME en su casa este seguro de que además de estar velando por su seguridad esta también dando su granito de arena por el ambiente y el bien de todos los que compartimos esta ciudad.

CONTEXTO

En la actualidad, la seguridad en el hogar, el control inteligente de los espacios y el uso responsable de los recursos naturales se han convertido en temas de gran importancia. El

avance de la tecnología ha permitido desarrollar soluciones que integran domótica, automatización y energías renovables para mejorar la calidad de vida dentro de las viviendas.

En este contexto surge el proyecto Lock Home, el cual propone el desarrollo de un sistema inteligente que permita gestionar diferentes funciones del hogar mediante dispositivos electrónicos y sensores.

El propósito de este proyecto es diseñar un sistema que permita tener control de distintos aspectos del hogar, como el acceso de personas autorizadas, la regulación de la temperatura en los diferentes ambientes y la implementación de sensores que faciliten acciones básicas dentro de la vivienda. De esta manera, se busca mejorar la seguridad, la comodidad y la eficiencia en el uso de los recursos.

Además, el proyecto contempla la integración de energías renovables, como el uso de energía fotovoltaica para alimentar parte del sistema, y la reutilización del agua, promoviendo así un enfoque más sostenible en el funcionamiento del hogar. La combinación de automatización, control inteligente y aprovechamiento de recursos naturales permite crear soluciones más eficientes y responsables con el medio ambiente.

Diversos estudios sobre domótica y energías renovables señalan que la incorporación de tecnologías inteligentes en las viviendas contribuye a mejorar la seguridad, optimizar el consumo energético y facilitar la gestión de los hogares modernos (García, 2018; Pérez & López, 2020). En este sentido, el proyecto Lock Home busca aplicar conocimientos de electrónica, programación y automatización para desarrollar una propuesta tecnológica que integre seguridad, control del hogar y sostenibilidad.

. (REMIHOME, 2022) Algunos avances clave en la domótica para personas con discapacidad visual; son como las integraciones de asistentes virtuales como algunos ejemplos lo son Siri, Alexa, Google Assistant, fueron adaptados para hacer más accesibles los controles domésticos. EL ARTE EN LA ACTUALIDAD A partir de la llegada de internet la domótica se empezó a popularizar sin embargo no era muy comercial, no obstante la llegada y posterior auge de los teléfonos inteligentes lograron que las casas inteligentes volvieron a captar la atención del mundo ya que sería más fácil conectar diferentes objetos sin necesidad de cableado gracias a las conexiones inalámbricas, a partir de esta idea se logró controlar accesos, iluminación, calefacción y de más objetos del día a día de manera más sencilla e incluso se pueden crear rutinas diarias de manera que la casa las realice casi que de manera autónoma. (REMIHOME, 2022). (REMIHOME, 2022)

PROBLEMATICA Y PREGUNTA PROBLEMA

En muchos hogares actualmente existen dificultades para mantener un control eficiente sobre la seguridad, el consumo de energía y la gestión de algunos recursos básicos como el agua. Las cerraduras tradicionales, por ejemplo, no permiten tener un control detallado sobre quién accede a la vivienda, mientras que los sistemas de control de temperatura o monitoreo del hogar suelen funcionar de manera independiente o no están presentes en muchas casas.

Además, el aumento en el consumo de energía eléctrica y el uso poco eficiente de los recursos naturales ha generado la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan optimizar su uso. En este contexto, la falta de sistemas integrados que combinen **seguridad, automatización del hogar y aprovechamiento de energías renovables** representa una oportunidad para desarrollar proyectos que mejoren la gestión de los hogares de manera inteligente.

Por esta razón, surge la necesidad de diseñar un sistema que permita **controlar diferentes funciones del hogar**, como el acceso de personas autorizadas, la regulación de la temperatura en los ambientes y la implementación de sensores que faciliten algunas acciones básicas dentro de la vivienda, integrando al mismo tiempo soluciones sostenibles como el uso de energía fotovoltaica y el aprovechamiento eficiente del agua.

¿Cómo se puede diseñar e implementar un sistema inteligente para el hogar que permita controlar el acceso de personas autorizadas, gestionar la temperatura de los ambientes y automatizar funciones básicas del hogar, integrando además el uso de energías renovables y el aprovechamiento eficiente de los recursos?

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo general:

Desarrollar e implementar el sistema Lock Home, una solución de automatización para el hogar basada en tecnología IoT (Internet de las Cosas), que permita controlar el acceso de personas autorizadas, gestionar la temperatura de los ambientes y automatizar funciones básicas mediante sensores y dispositivos electrónicos. El sistema integrará el uso de energías renovables, como la energía fotovoltaica y el aprovechamiento eficiente de recursos, permitiendo que todas sus funciones puedan ser monitoreadas y controladas desde un dispositivo móvil, donde el usuario recibirá alertas generadas por los sensores y podrá gestionar el hogar de forma remota.

Objetivos específicos:

1. Investigar los conceptos fundamentales de IoT, domótica y energías renovables aplicadas a sistemas inteligentes para el hogar.
2. Diseñar la arquitectura inicial del sistema Lock Home, definiendo los componentes electrónicos, sensores y el microcontrolador que permitirá la comunicación del sistema.
3. Desarrollar un prototipo que permita controlar el acceso al hogar mediante una cerradura electrónica gestionada por un microcontrolador.
4. Implementar sensores que permitan monitorear variables del hogar, como la temperatura y otras condiciones del ambiente.
5. Diseñar un sistema de monitoreo y control desde un dispositivo móvil, que permita visualizar la información de los sensores y recibir alertas mediante tecnología IoT.

METODOLOGIA

Para el desarrollo del proyecto Lock Home, se ha seleccionado una metodología de Diseño e Implementación de Prototipos Experimentales, la cual permite realizar ciclos de prueba y ajuste constantes sobre los sistemas de automatización, seguridad y gestión de recursos. El proceso se divide en las siguientes fases:

1. Investigación y Selección Tecnológica

En esta etapa inicial, se realiza un estudio exhaustivo sobre el estado del arte de la domótica, los protocolos de comunicación IoT y los sistemas de aprovechamiento de energías renovables. Se seleccionan los componentes electrónicos clave, tales como el microcontrolador central, sensores de monitoreo ambiental y actuadores para el control de acceso.

2. Diseño de Arquitectura y Sistemas Integrados

Se procede a diseñar la infraestructura técnica que conectará las tres áreas del proyecto:

Seguridad: Definición del mecanismo de apertura mediante un servomotor y validación de usuarios autorizados.

Gestión de Energía: Diseño del circuito de alimentación mediante paneles fotovoltaicos para garantizar autonomía eléctrica.

Gestión Hídrica: Planificación del sistema de recolección, almacenamiento y redistribución de aguas residuales provenientes de la lavadora para usos de aseo doméstico.

3. Desarrollo y Construcción del Prototipo (Maqueta)

Consiste en el ensamblaje físico de la maqueta y la integración de los dispositivos de entrada y salida. En esta fase se realiza la programación del microcontrolador y la configuración de los sensores para el monitoreo de temperatura, detección de gas y control de iluminación autónoma.

4. Integración de Comunicación y Control Remoto

Se implementa la conectividad IoT para permitir que el sistema sea gestionado desde un dispositivo móvil. El objetivo es que el usuario pueda visualizar la información de los sensores en tiempo real y recibir alertas de seguridad de forma remota.

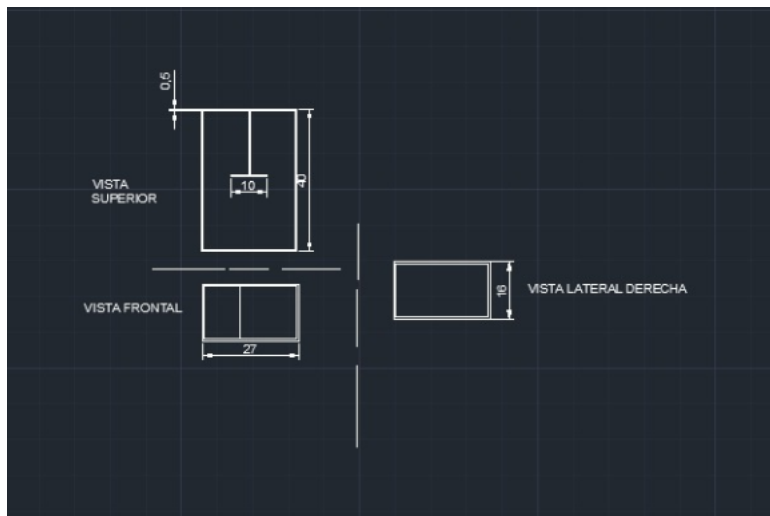
5. Pruebas, Validación y Optimización

Finalmente, se realizan pruebas de funcionamiento en el entorno controlado de la maqueta para identificar errores en la distribución de alimentación o en la lógica de programación. Esta fase incluye la resolución de retos técnicos, como la optimización de la distribución de agua recuperada hacia puntos específicos de la vivienda.

RESULTADOS

En lo que llevamos del proyecto hemos analizado y aprendido de los errores, imprevistos que nos ha pasado a lo largo de la elaboración, como el tema de la distribución de alimentación para los sensores que estábamos implementando, así mismo la maqueta que elaboramos para hacer las pruebas correspondientes, que sensores cambiar, cuales implementar para conseguir el objetivo propuesto.

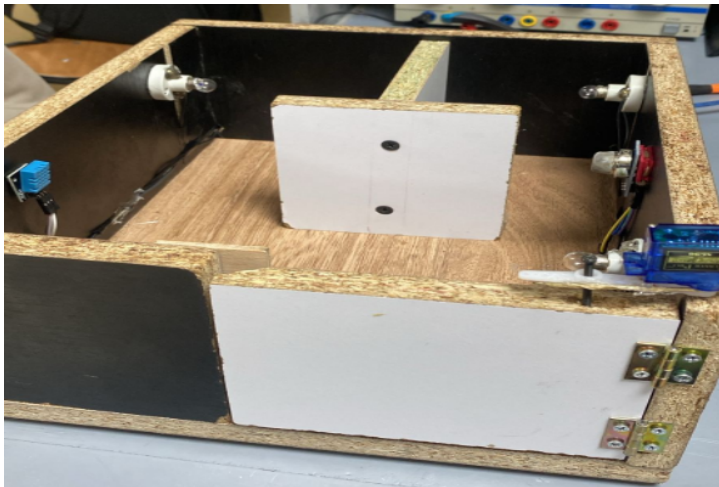
Maqueta



(Planos de maqueta 1)



(Maqueta en físico 1)



(Maqueta con sensores primera prueba)

COMPONENTES DEL DISEÑO

SENSOR HUMO: Este sensor se implementará dentro del prototipo de manera preventiva, ya que en caso de presencia de humo dada por incendio encenderá una alarma para dar alerta del posible riesgo

SENSOR DE PROXIMIDAD: Este sensor se incluyó para dar más confort al usuario, y automatizar la apertura de puertas, encendido de luces sin necesidad de que la persona interactúe directamente con la casa, es decir solo con que este cerca las puertas se abrirán y las luces se encenderán

SERVOMOTORES: Estos van a ser los encargados de la apertura y cierre de puertas y ventanas, tengamos en cuenta que los servomotores nos permiten controlar los grados de rotación, dándonos así mayor control dentro de la programación

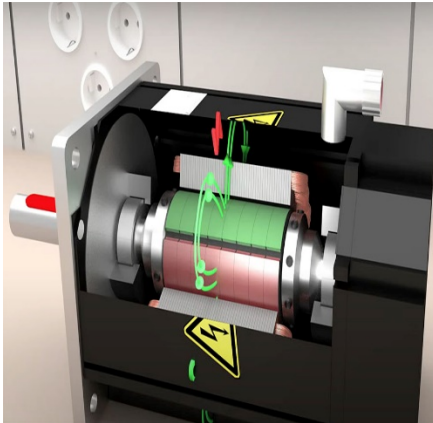
SOFTWARE

El software con el que se va a programar la casa para este semestre es la ESP32 dadas las capacidades y prestaciones que tiene, haciendo especial énfasis en sus dos núcleos, que nos permiten realizar dos tareas de manera simultánea, adicionalmente contamos con su tecnología de conectividad Bluetooth y WIFI que son las que nos permiten interactuar de manera remota con el prototipo.

CONCLUSIONES

Dentro del proceso que se ha tenido dentro del proyecto hemos tenido avances como también retos, dentro de los retos que hemos encontrado es ¿cómo vamos a lograr que el agua que se recupere para lugares específicos llegue a donde se supone que debe llegar? Este es un reto que aún se está estudiando para brindar la mejor solución.

Dentro de los avances que se han logrado ya podemos decir que la casa cuenta con automatización, las luces encienden solas, la puerta abre de manera autónoma, y manejamos un sistema de alarma que se encarga de alertar al usuario si se presenta una fuga de gas ayudando de esta manera no solo con la facilidad del hogar si no también con la salud de sus habitantes



BIBLIOGRAFIA

García, J. (2018). *Domótica y hogares inteligentes: tecnologías aplicadas al control del hogar*. Madrid: Editorial Tecnológica.

Pérez, L., & López, M. (2020). *Internet de las cosas (IoT) aplicado a sistemas de automatización*

doméstica. Revista de Tecnología e Innovación, 12(3), 45–53.

International Energy Agency. (2021). *Solar Energy: Powering the Future*. Recuperado de <https://www.iea.org>

Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2022). *Energías renovables y sostenibilidad energética*. Recuperado de <https://www.minenergia.gov.co>

OpenAI. (2026). *ChatGPT: herramienta de inteligencia artificial para apoyo en redacción e investigación*. Disponible en <https://chat.openai.com>

(tecnolife, 2019)(Segurex, s.f.)*Servomotor Utilizaremos un servomotor que va a ser en el cargado de abrir y cerrar la puerta o ventana con cada*

interacción del usuario. (feisama, s.f.) (feisama, s.f.) Panel solar Utilizaremos un panel solar para energizar el sistema aun incluso si en la casa ocurre un apagón o bajón de energía, garantizando así su uso continuo bajo cualquier situación. (solar, 2022) (solar, 2022) CONTRIBUCIONES ESPARADAS EN ESTE PROYECTO Con este proyecto esperamos contribuir con la seguridad de cada uno de nuestros usuarios, además de brindar un servicio que este al alcance del ciudadano común, que sea intuitiva y amigable. Esperamos que Lock-Home además de ser un aliado para la seguridad sea un aliado para contribuir uso más consciente de los recursos naturales que consumimos a diario brindando así mayor sostenibilidad. DIAGRAMA DE GANTT



Referencias

feisama. (s.f.). *feisama*. Obtenido de <https://www.feysama.com/blog-metalurgica/que-es-como-funciona-un-servomotor/>

REMIHOME. (24 de 10 de 2022). *REMIHOME*. Obtenido de <https://remihome.es/historia-de-la-domotica/#:~:text=El%20origen%20de%20la%20dom%C3%B3tica,de%20luz%20de%20las%20bombillas.>

Segurex. (s.f.). *segurex*. Obtenido de <https://segurex.com/producto/cerradura-de-incrustar-para-entrada-principal-le580cd-60-acero-inoxidable/>

solar, I. B. (01 de 11 de 2022). *La bodega solar*. Obtenido de

<https://www.labodegasolar.com/blogs/blog/como-funcionan-los-paneles-solares-en-una-casa>

tecnolife. (2019). Obtenido de <https://tecnolife.com.mx/lector-huella-digital/>